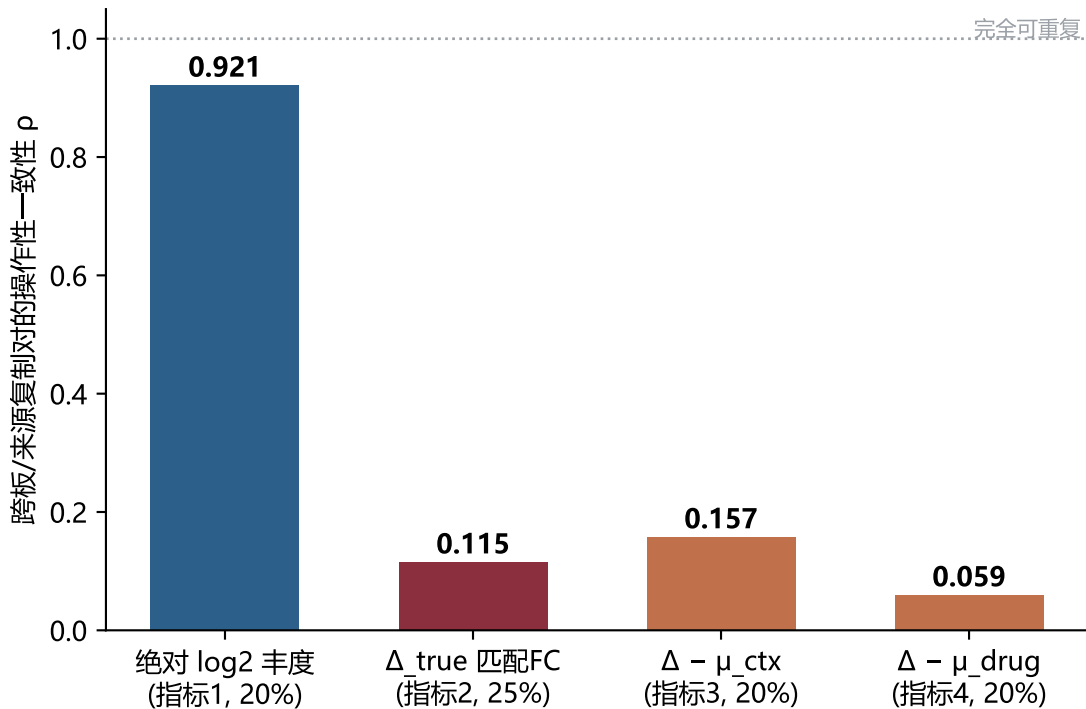


药物特异响应的跨批次操作性一致性很低  
绝对丰度 0.92, 而  $\Delta$  只有 0.12



复制对定义：同化合物 + 同菌株/培养基/温度/时间，且板号或数据来源不同，共 4384 对。 $\mu$  仅由训练折计算。  
 $\rho$  低说明该口径下跨批次可重现的成分弱、复杂模型易过拟合； $\rho$  混合了测量噪声与批次间真实差异，不是纯粹的仪器精度。  
又因预测与真值共享同一条对照， $\sqrt{\rho}$  不可当作评分上限。数据：scripts/audit/noise\_ceiling.py